

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{(\sqrt{x+2}) - (\sqrt{x-2})}{x-4} = \frac{4}{x-4} \cdot B = \frac{4}{x-4} \cdot \frac{x-4}{4} = 1$. (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 4x + 2y = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = 15 \\ y = 8 - 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x - 3 = 16 \Leftrightarrow x = 19$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) (d) qua $A(4; 0)$ và $B(0; 4)$. Vẽ đúng đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\triangle OAB$ vuông cân tại O , $OA = OB = 4 \Rightarrow \frac{1}{OH^2} = \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^2} = \frac{2}{16} \Rightarrow OH = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$. (0,75 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi thời gian tổ 1, tổ 2 làm riêng xong việc lần lượt là x, y (ngày, $x, y > 4$).

Mỗi ngày tổ 1 làm $\frac{1}{x}$, tổ 2 làm $\frac{1}{y}$ (công việc). Ta có hệ: $\begin{cases} \frac{4}{x} + \frac{4}{y} = 1 \\ \frac{3}{x} + \frac{6}{y} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{y} = \frac{1}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 12 \end{cases}$.

Vậy tổ 1 làm một mình mất 6 ngày, tổ 2 mất 12 ngày. (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Đoạn thân đứng còn lại: $h_1 = 3 \cdot \tan 40^\circ \approx 3 \cdot 0,8391 \approx 2,52$ m.

Đoạn bị gãy nghiêng: $h_2 = \frac{3}{\cos 40^\circ} \approx \frac{3}{0,7660} \approx 3,92$ m.

Chiều cao cây ban đầu: $h = h_1 + h_2 = 2,52 + 3,92 = 6,44 \approx 6,4$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ACB} = 90^\circ$. $\triangle OAC$ đều vì $OA = OC = AC = R \Rightarrow \hat{A} = 60^\circ \Rightarrow \hat{B} = 30^\circ$. $\triangle ABD$ vuông tại B có $BD = AB \cdot \tan 60^\circ = 2R\sqrt{3}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\triangle ABC$ vuông tại C có $CH \perp AB \Rightarrow CH^2 = AH \cdot HB$ (hệ thức lượng). (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\widehat{HBC} = 30^\circ$. Trong tam giác vuông ABD , $\widehat{CBD} = 90^\circ - \widehat{ABC} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Do đó $\widehat{HBC} = \widehat{CBD} = 30^\circ \Rightarrow BC$ là phân giác $\widehat{HBD}$. (1,0 đ)

--- HẾT ---